

Presentado por:

Enmanuel Vega, Renzo Bazalar, Leonardo Samillan, Lucero Mamani, Astrid Mejía

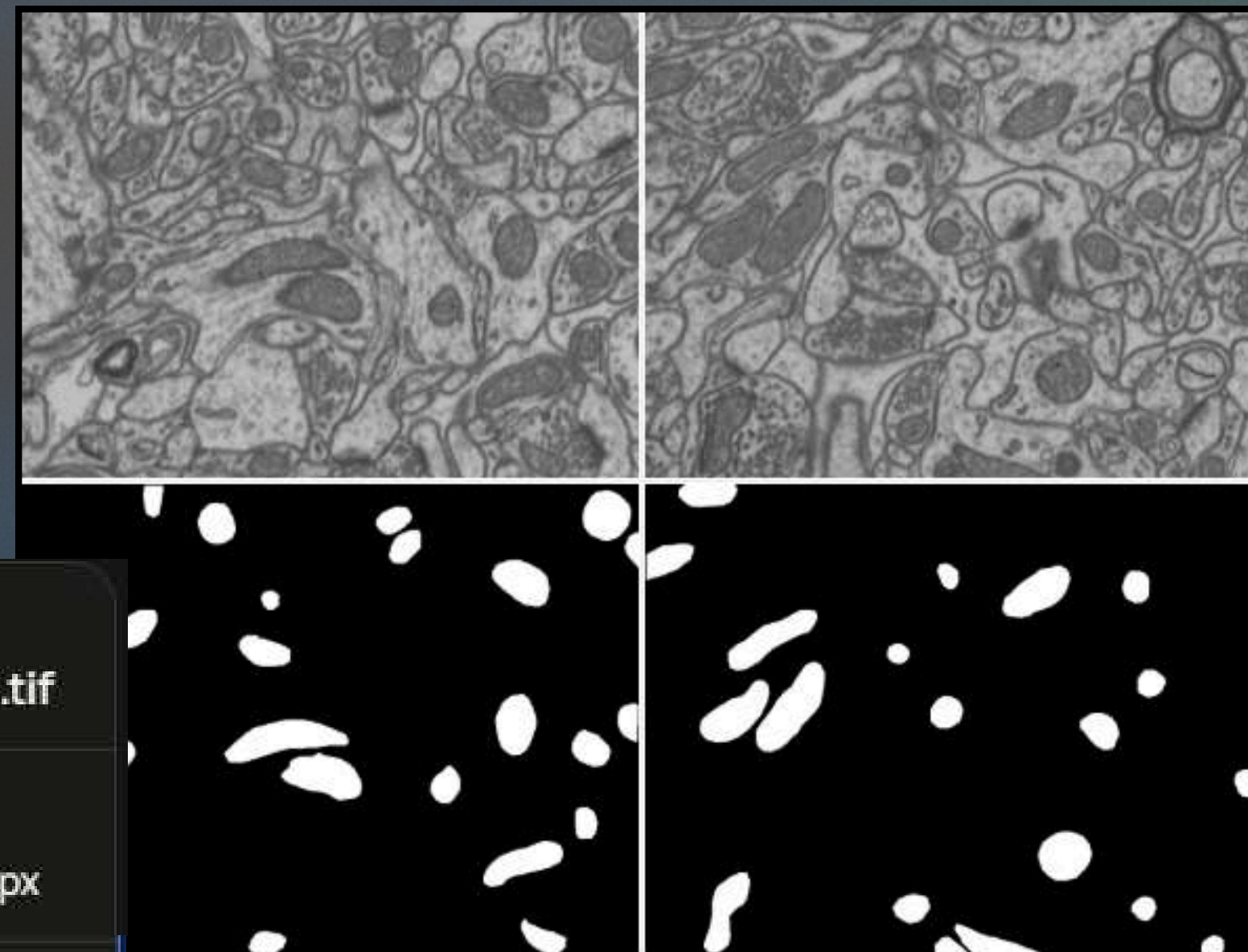
EPFL Mitochondria: Segmentación semántica de mitocondrias en tejido cerebral murino (CA1)

Dataset

- Accesible en la página oficial de EPFL **CVLab** con descarga directa
- Adquiridas con: **FIB-SEM**

EPFL → (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiza).

Contenido



Volumen original completo

Dimensiones

2048 × 1536 × 1065 vóxeles

Resolución

5 × 5 × 5 nm por vóxel
(Isotrópica)

Anotado

No (solo los 2 subvolúmenes lo están)

training.tif +
training_groundtruth.tif

Dimensiones

165 slices de 1024 × 768 px

Resolución

5 × 5 × 5 nm por vóxel

Anotado

Sí, máscaras binarias de
mitocondria

testing.tif +
testing_groundtruth.tif

Dimensiones

165 slices de 1024 × 768 px

Resolución

5 × 5 × 5 nm por vóxel

Anotado

Sí, máscaras binarias de
mitocondria

De training.tif → 85% training 15%validation

El test es un volúmen independiente

Carga de dataset

Carga dataset desde la PC o por URL:

https://documents.epfl.ch/groups/c/cv/cvlab-unit/www/data/%20ElectronMicroscopy_Hippocampus/

Librerías usadas:

tifffile → Leer archivos .tif

torch → Framework Pytorch

torch.utils.data → Dataset (Patches)

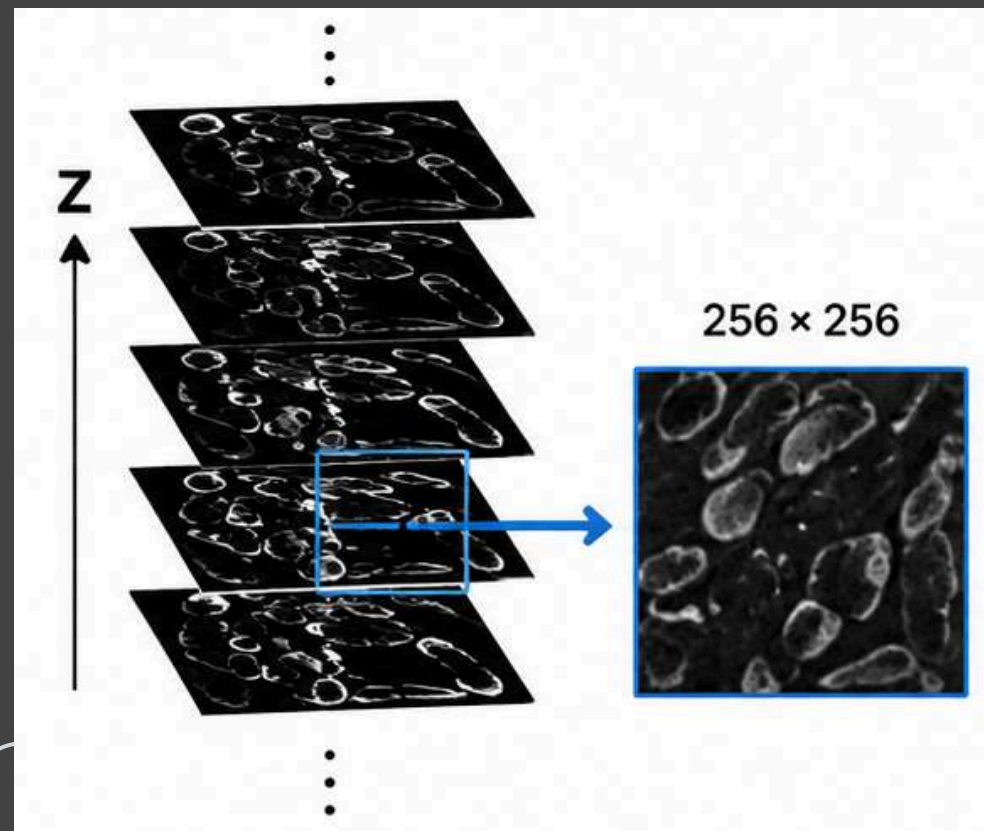
torch.nn → Construcción de Pytorch

* Dimensiones Stack Imágenes (Z, Y, X): (165, 768, 1024) (dtype: uint8)

* Dimensiones Stack Máscaras (Z, Y, X): (165, 768, 1024) (dtype: uint8)

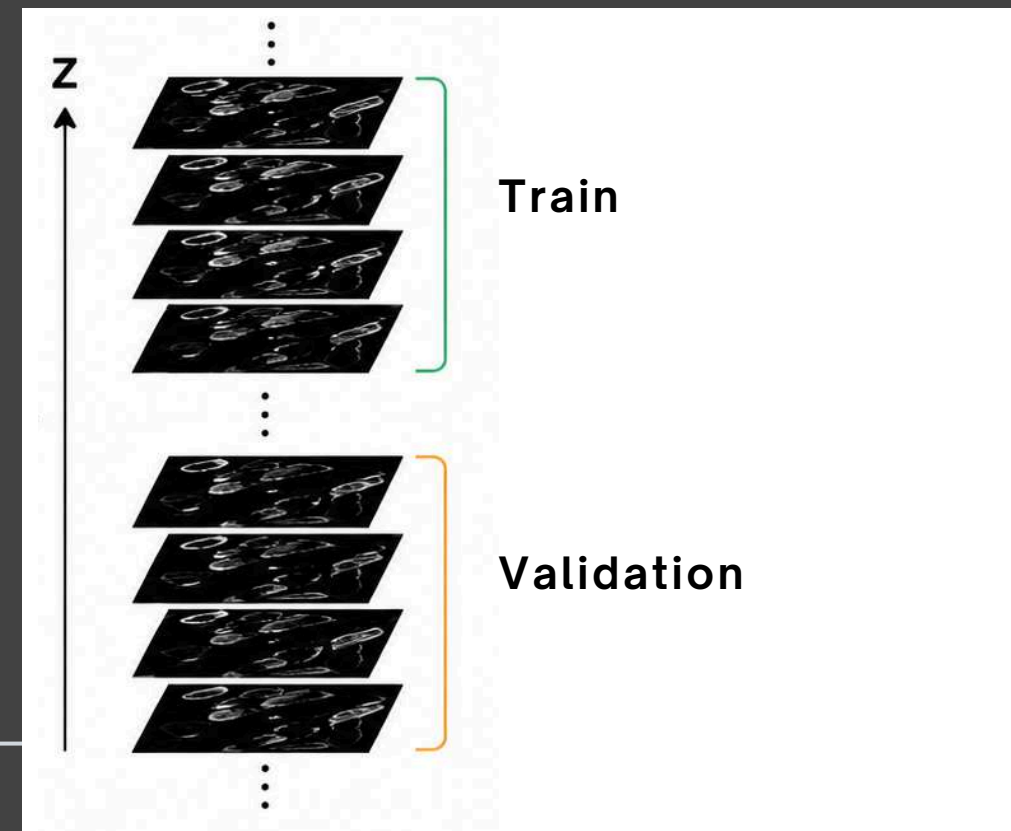
```
EPFL_BASE_URL = (  
    "https://documents.epfl.ch/groups/c/cv/cvlab-unit/www/data/"  
    "%20ElectronMicroscopy_Hippocampus/"  
)  
  
DATASET_FILES = [  
    "training.tif",  
    "training_groundtruth.tif",  
    "testing.tif",  
    "testing_groundtruth.tif",  
]
```

Pipeline de datos



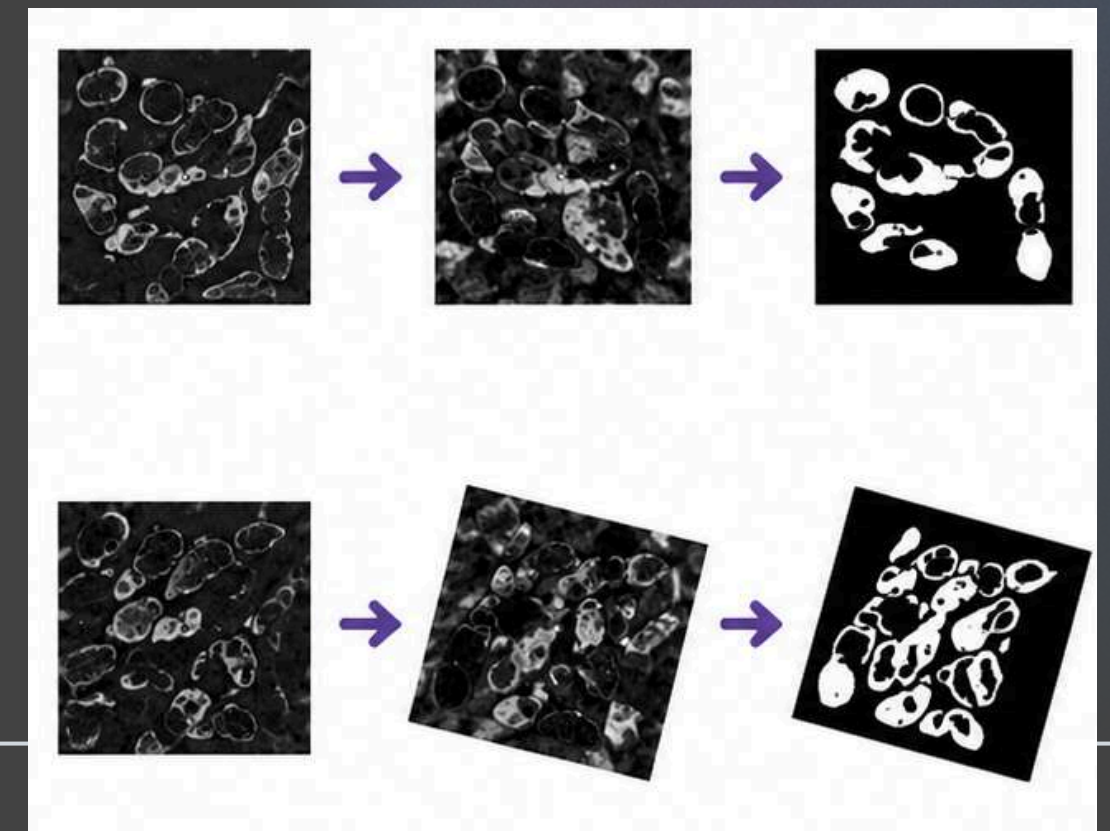
1. EXTRACCIÓN DE PARCHES

- Recortes de 256×256 sobre cada slice.
- La red ve regiones manejables en GPU y con más muestras por época.



2. DIVISIÓN POR CORTES Z

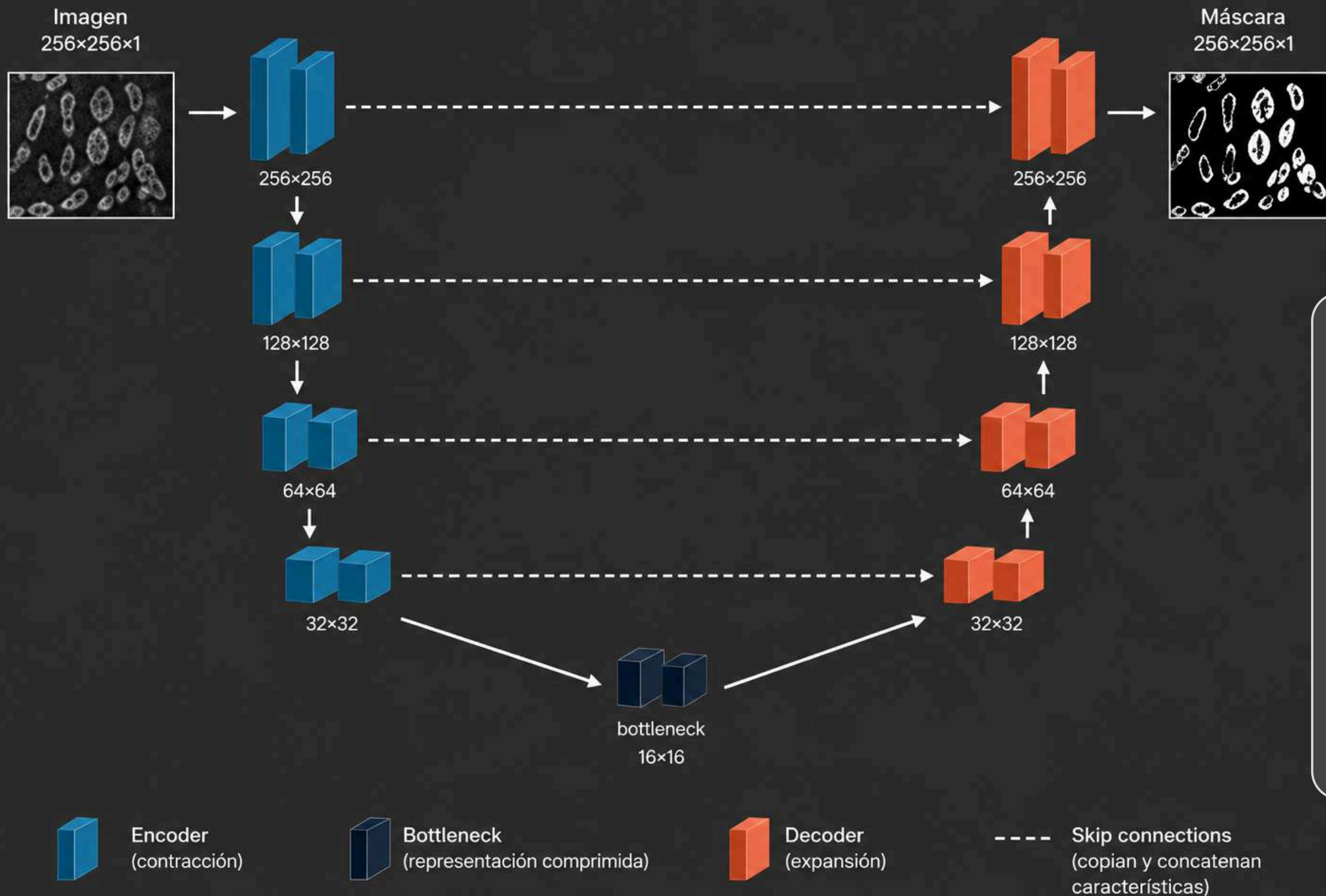
- Train / val separados por índice de corte, no aleatorio.
- Evita que el modelo vea el mismo tejido en ambos sets.



3. AUMENTATION SÍNCRONO

- Flips horizontales/verticales y rotaciones aplicados idénticamente a imagen y máscara.
- Sin esto, la máscara se desalinea.

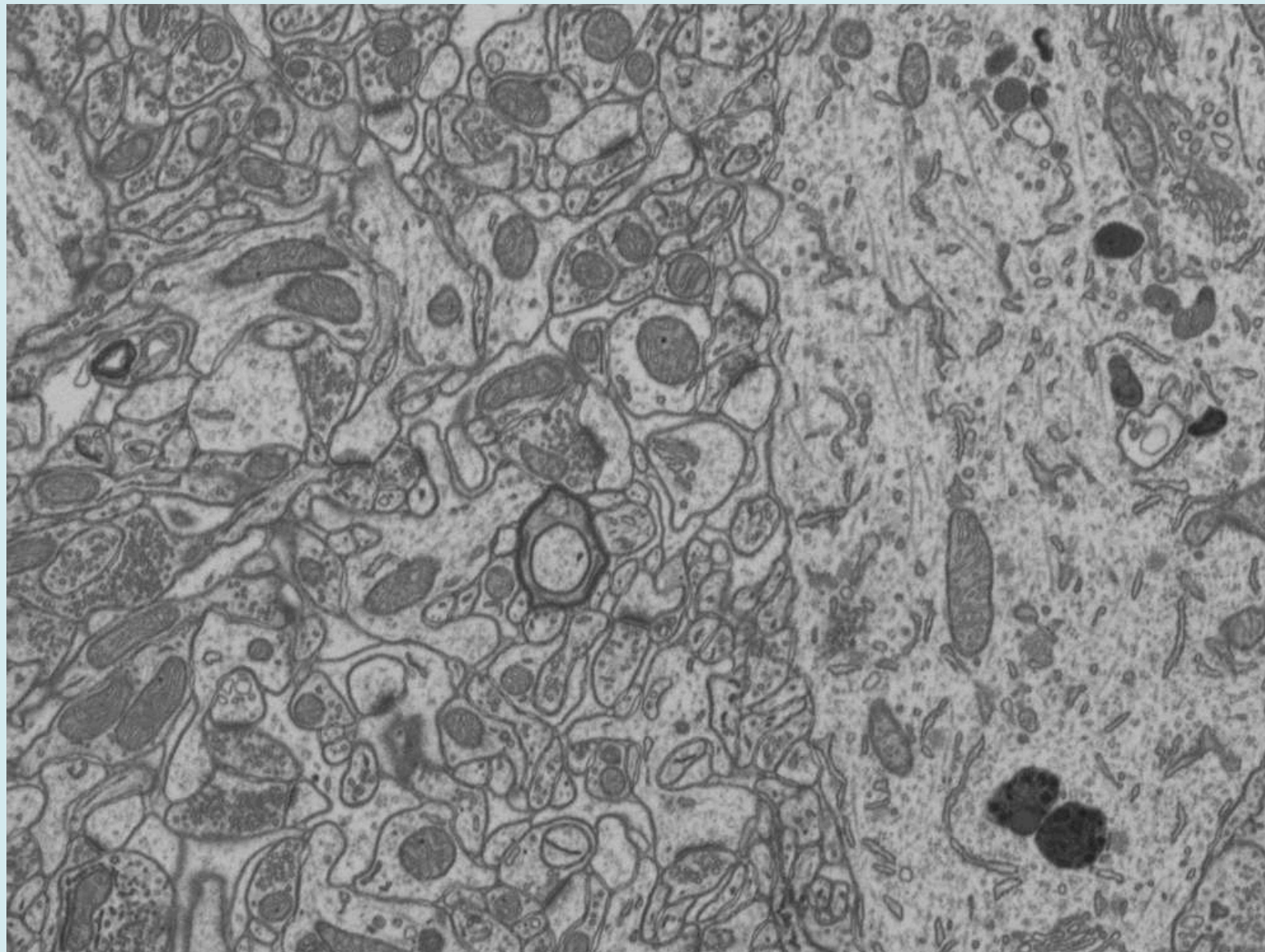
U-Net



- Arquitectura en "U": Codificador (contexto) + Decodificador (precisión espacial).
- Conexiones de salto: Recuperan bordes y detalles finos de las membranas.
- Ventaja clave: Funciona con pocas imágenes anotadas y alta densidad de objetos.
- Resultado: Delimita con exactitud las mitocondrias y sus crestas internas, superando a métodos tradicionales.

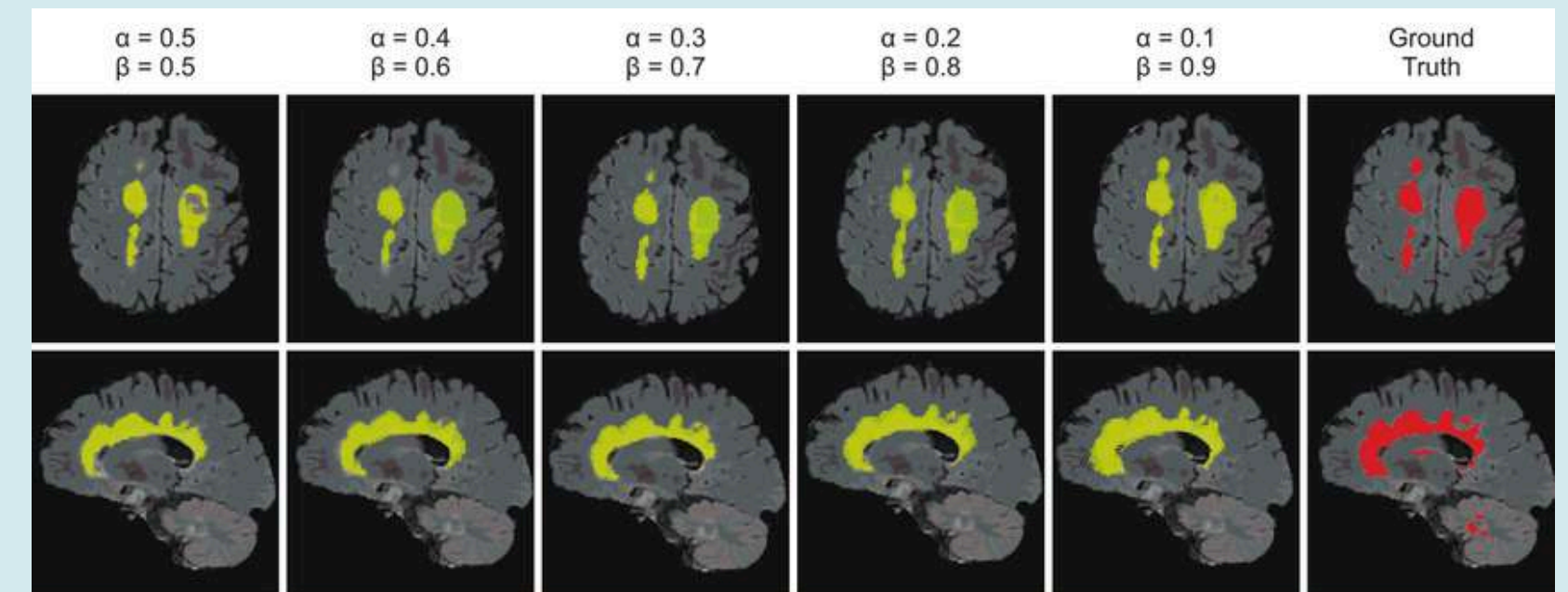
Funciones de pérdida

**El 5.6 % de los px son mitocondrias,
mientras que el 94.4 % restante
corresponde al fondo**



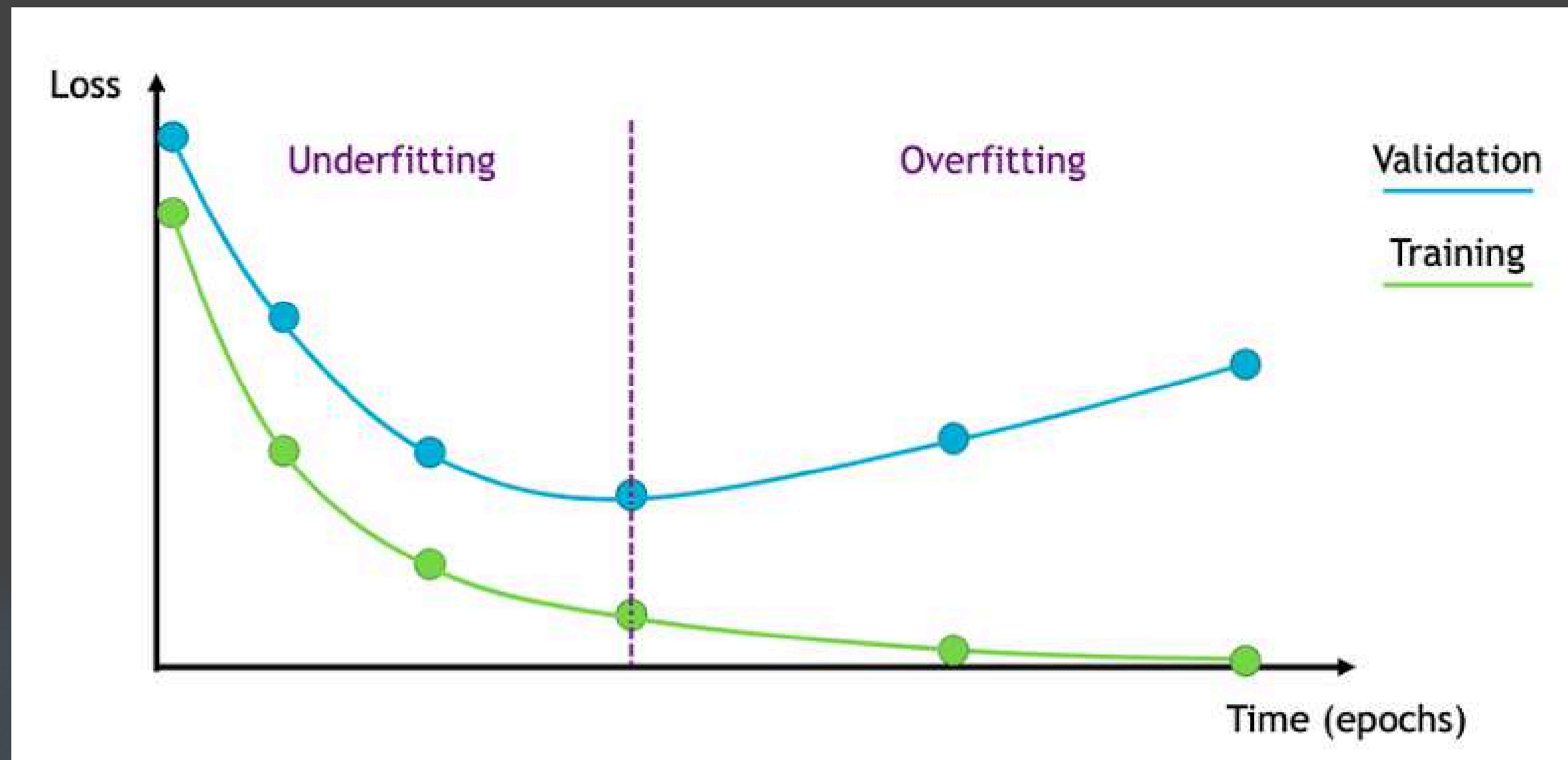
Dice vs Tversky

- Con Dice solo, el modelo puede "acertar mucho" prediciendo casi todo como fondo
- Tversky ($\alpha=0.7$, $\beta=0.3$) penaliza más perder una mitocondria real (FN) que marcar de más (FP)



$$TI = \frac{TP}{TP + \alpha FN + \beta FP}$$

Entrenamiento



Configuración de entrenamiento

- GPU: RTX 5060
- Máximo: 100 épocas
- Early stopping: patience = 10
- Métrica monitoreada: Validation Dice
- Tiempo: aproximadamente 6 min
- Epocas realizadas = 61

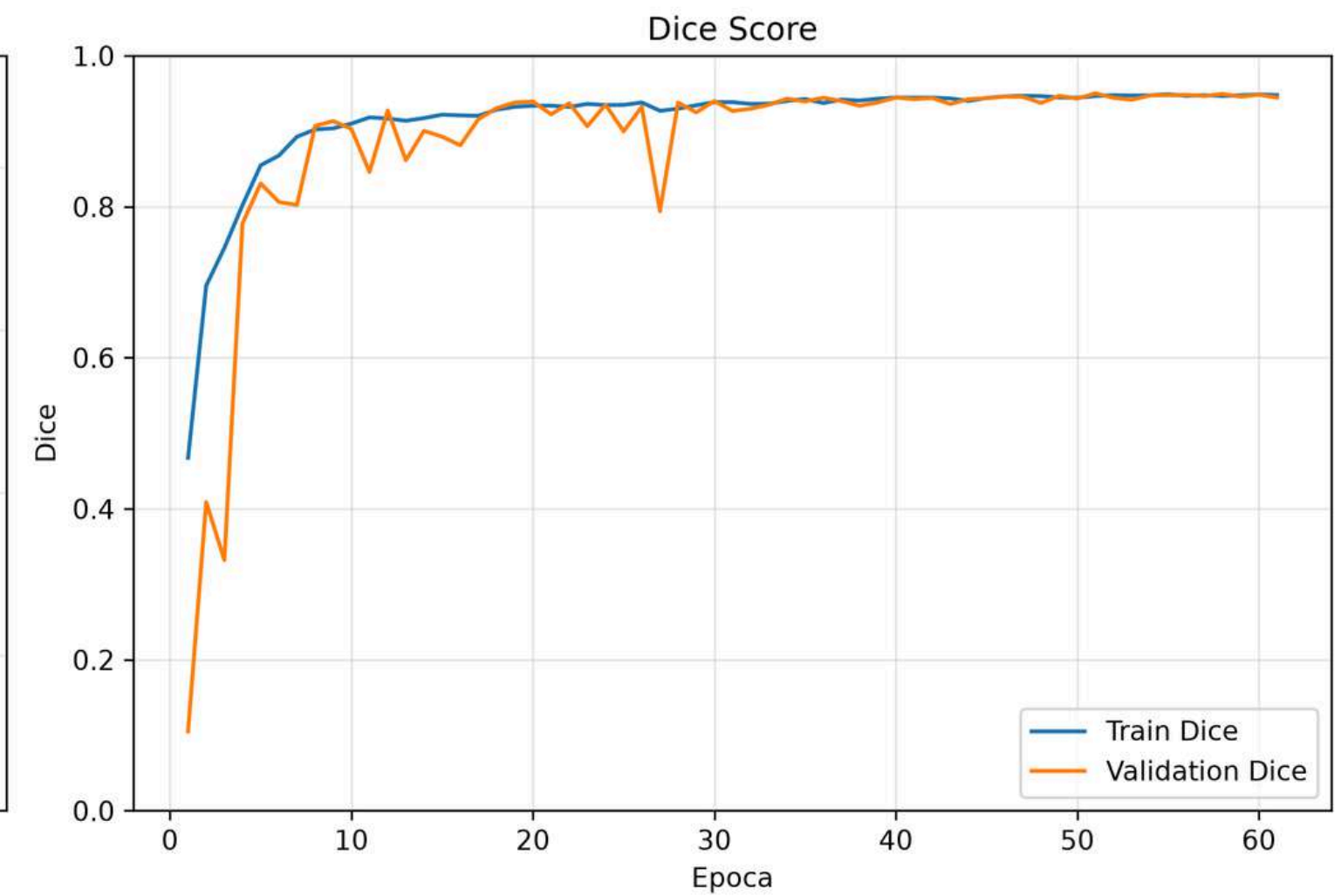
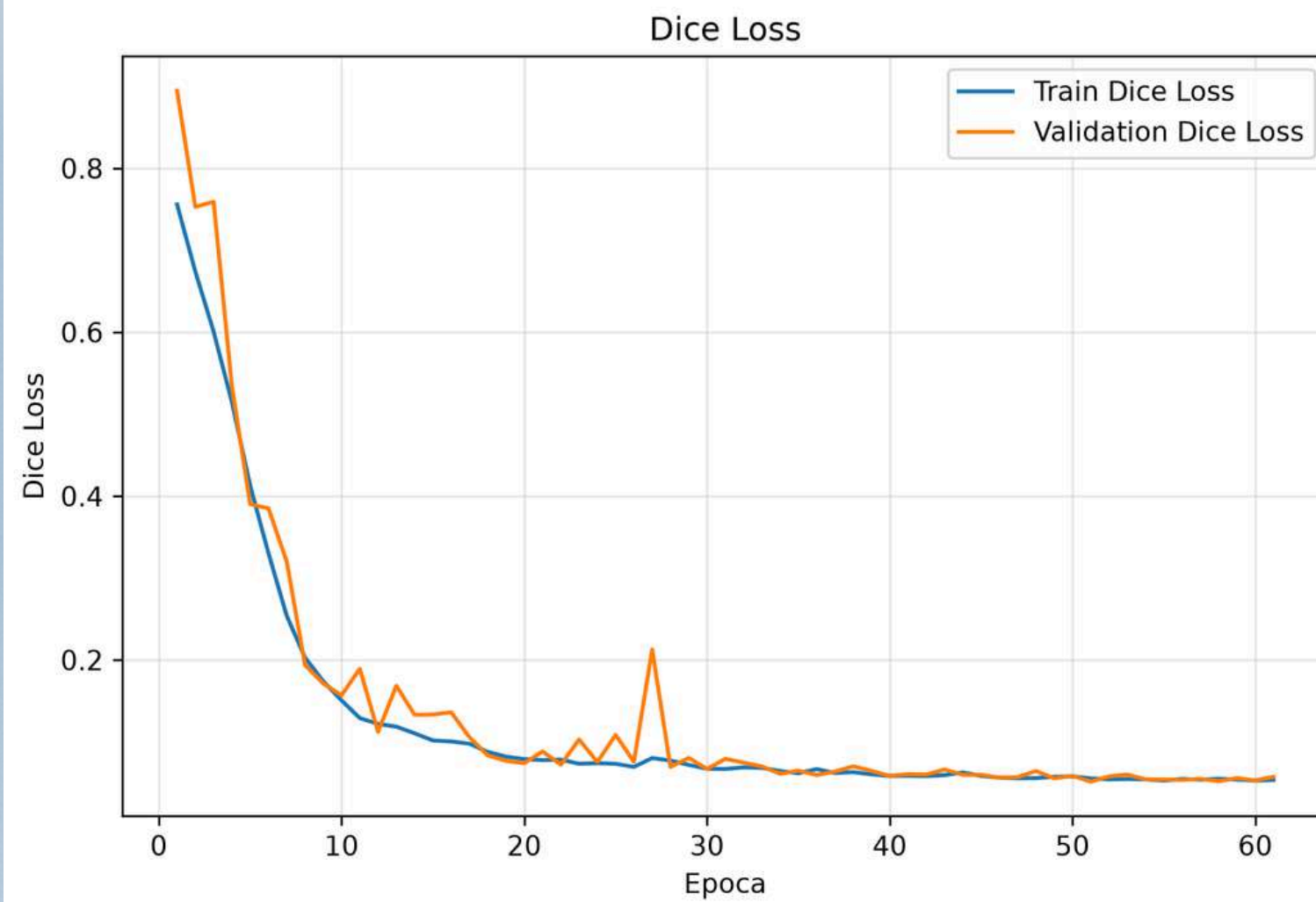
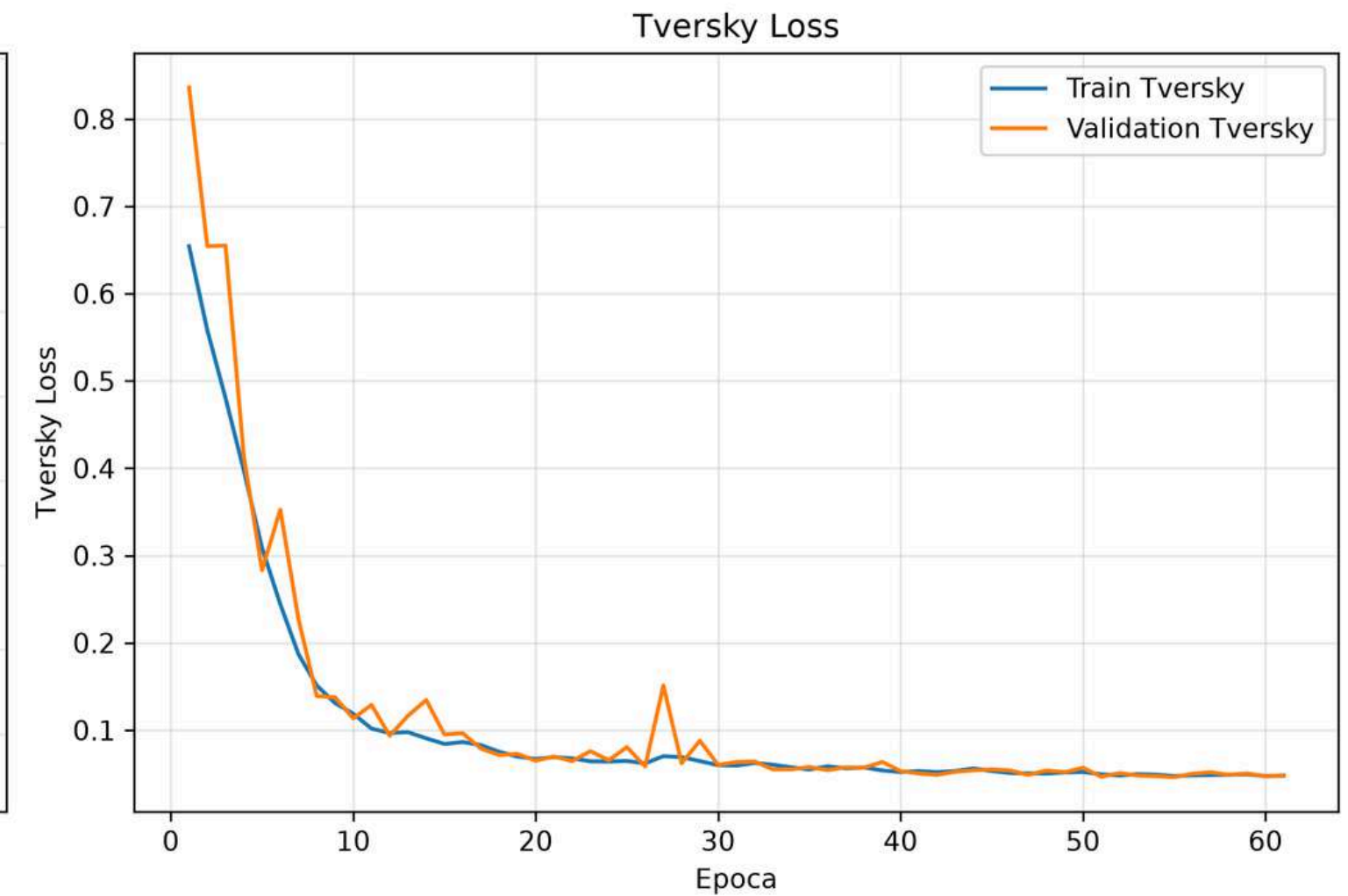
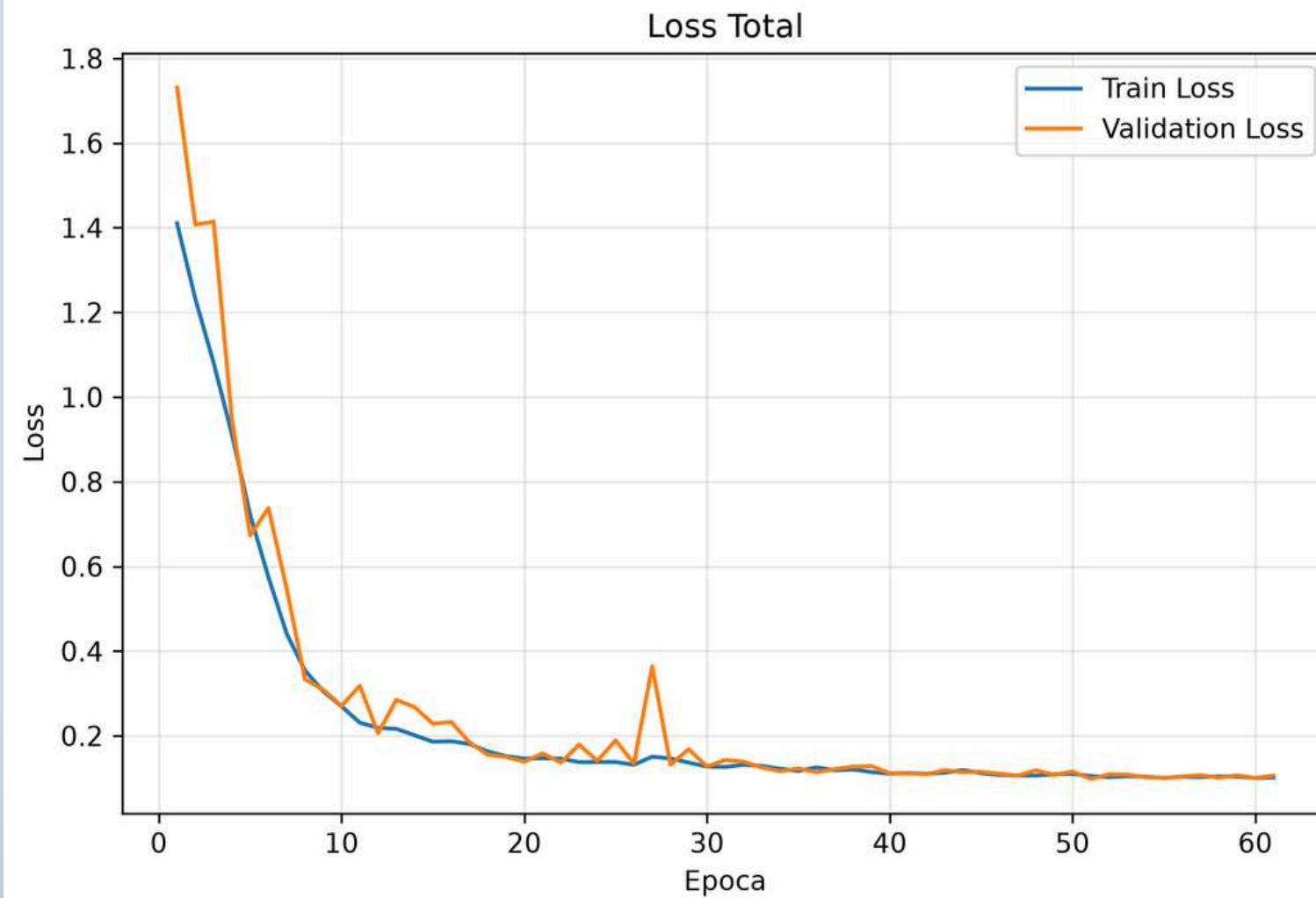
El entrenamiento se detiene si el Validation Dice no mejora durante 10 épocas consecutivas.

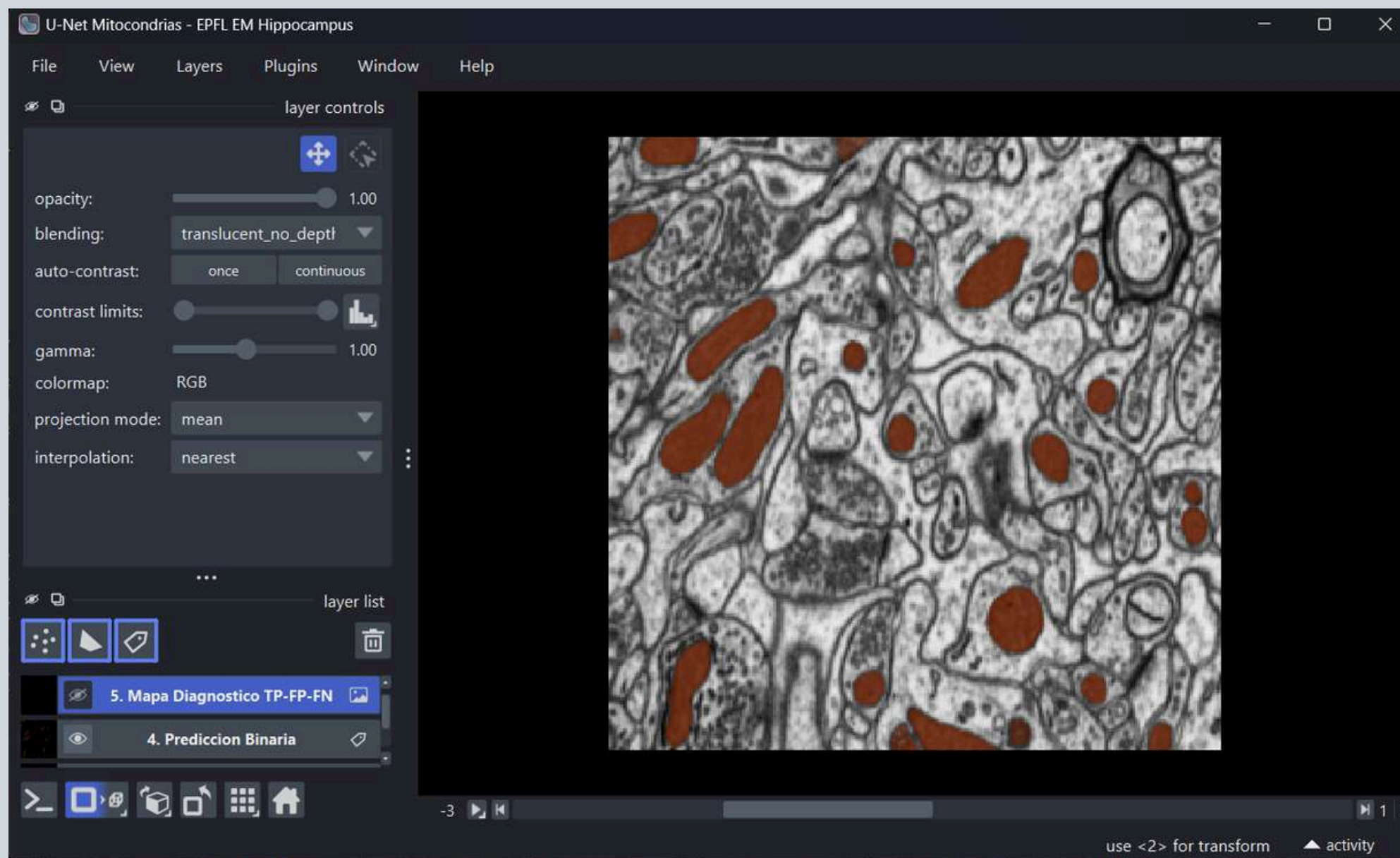
Incluimos early stopping para:

- Mayor eficiencia, menor tiempo y menor gasto computacional
- Evitar overfitting

Resultados

Historial de entrenamiento U-Net





RESULTADOS FINALES EN TEST

Test Dice : 0.9155
Test IoU : 0.8451

```
Val Dice      : 0.9382
Learning Rate : 0.00100000
Sin mejora de Val Dice: 3/10

Epoca [40/100]
Train Loss      : 0.1105
Train Tversky   : 0.0520
Train Dice Loss : 0.0585
Train Dice      : 0.9448
Val Loss        : 0.1117
Val Tversky     : 0.0531
Val Dice Loss   : 0.0586
Val Dice        : 0.9447
Learning Rate   : 0.00100000
*** NUEVO MEJOR MODELO ***
Mejor Val Dice: 0.9447
Checkpoint: C:\Users\Enmanuel Vega\Documents\DLBA\best_unet_mitochondria.pt
```

```
Epoca [41/100]
Train Loss      : 0.1121
Train Tversky   : 0.0533
Train Dice Loss : 0.0588
Train Dice      : 0.9445
Val Loss        : 0.1111
Val Tversky     : 0.0504
Val Dice Loss   : 0.0607
Val Dice        : 0.9425
Learning Rate   : 0.00100000
Sin mejora de Val Dice: 1/10
```



Val Dice $\neq$ Dice Loss/Tversky Loss

- Indica que tan bien se superponen predicción y ground truth con el modelo ya binarizado en THRESHOLD=0.5.
- Loss Total es la señal que usa el optimizador para mover los pesos.

U-Net - Segmentacion de Mitocondrias (4 parches de test)

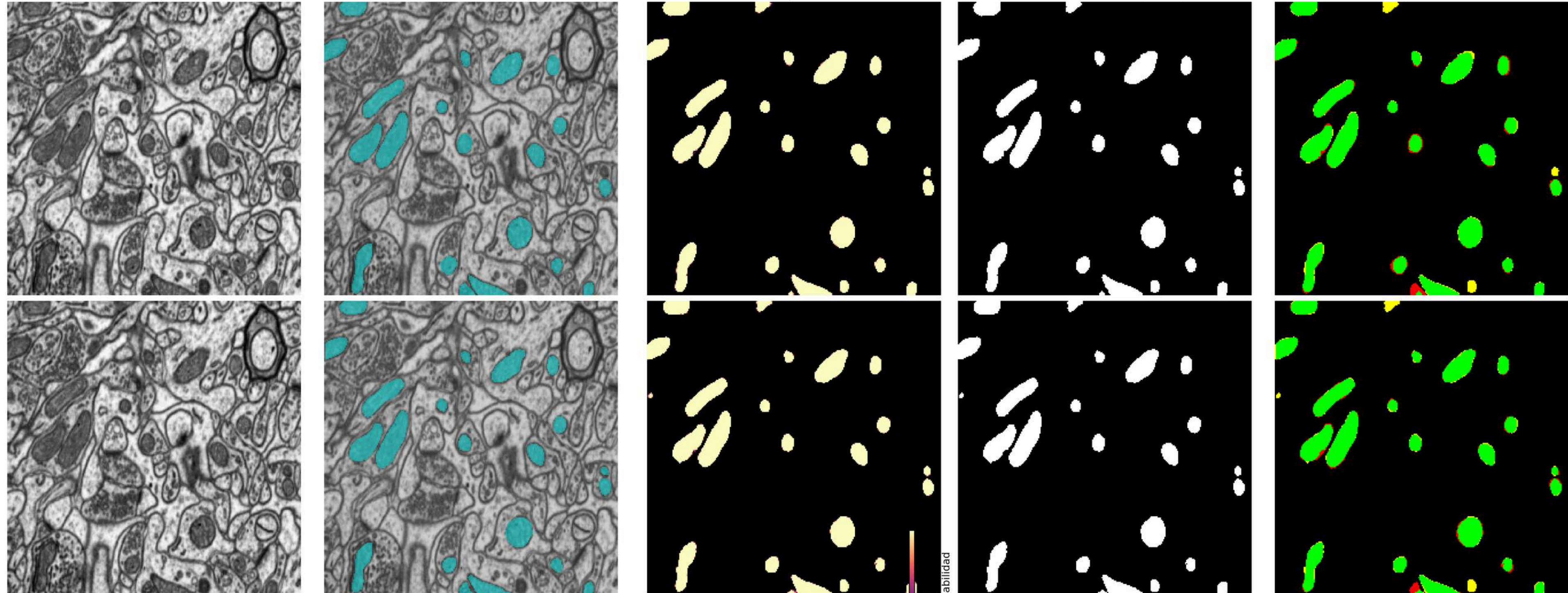
TEM Grayscale

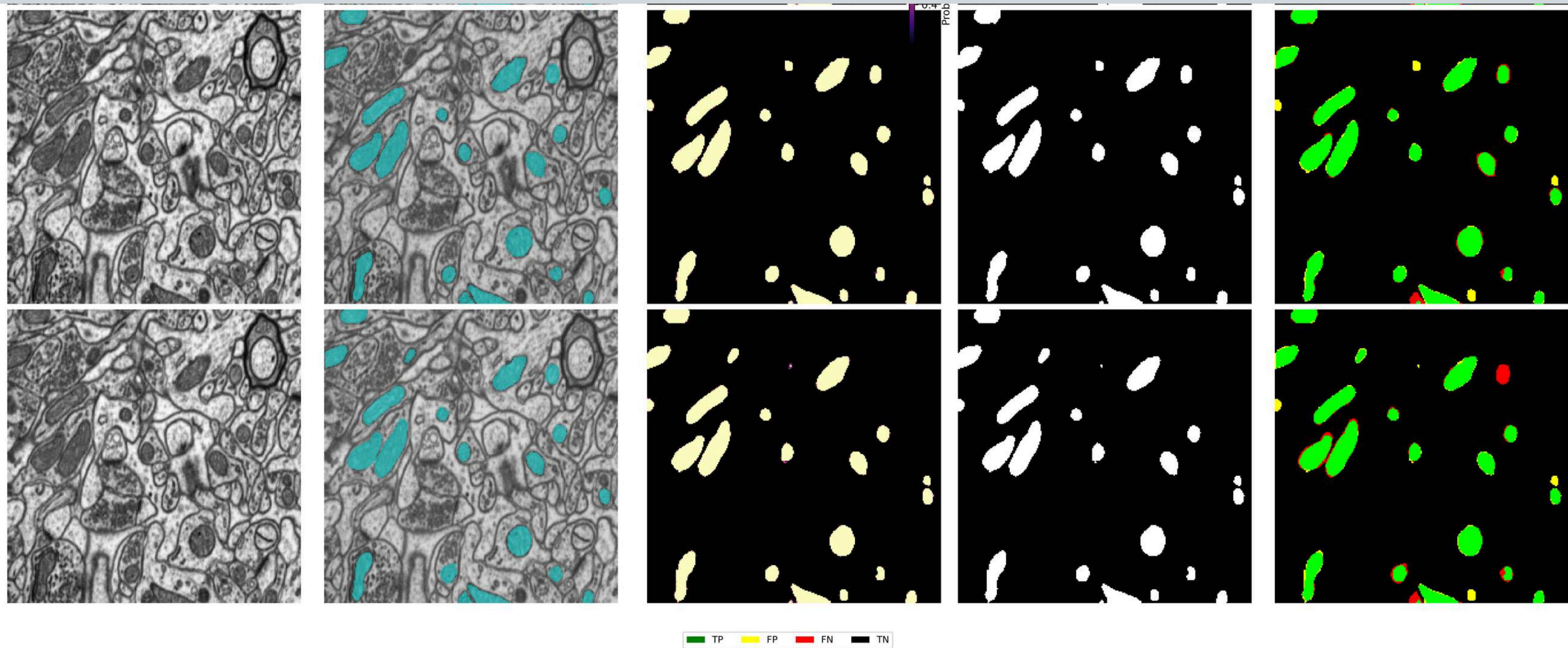
Ground Truth Overlay

Probability Heatmap

Prediccion Binaria (t=0.5)

Mapa Diagnostico de Error





Se recomienda usar más datos para entrenamiento porque las imágenes pueden variar en contraste, tinte o laboratorio.

El modelo tiene un desempeño muy bueno para identificar la ubicación de mitocondrias en una imagen de microscopía electrónica de transmisión.

• **Gracias**